적 AI 자율드론 위협 대응을 위한 Counter-AI 대드론 체계 발전방안에 관한 연구

- 개방집합 위협판별과 모델지향 효과선택을 중심으로 -

작성자: [성명 기입]　**소속:** [소속 기입]

초록

최근 드론 위협은 원격조종형 소형 플랫폼에서 벗어나, 객체인식 기반 종말유도, GPS 거부 환경 자율항법, 군집 협업, 전자전 하 적응형 경로 재계획을 수행하는 인공지능 기반 체계로 진화하고 있다. 이러한 변화는 기존 대드론 체계가 전제해 온 링크 차단 중심 대응만으로는 충분하지 않음을 의미한다. 본 연구는 적이 인공지능을 활용해 드론의 인식·항법·협업 능력을 고도화할 경우, 한국군의 드론 대응체계를 어떤 원리로 발전시켜야 하는가를 규명하는 데 목적이 있다. 연구방법은 국내외 선행연구 검토와 체계개념 설계이다. 분석 결과, 기존 연구는 탐지·식별 정확도 향상, 재밍 및 하드킬 수단 개선, 다중센서 도입 측면에서는 성과를 축적하였으나, 미지 위협 처리, 자율성 수준 추정, 군집 내 역할 중요도 판단, 적 AI 의 의존성에 맞춘 효과선택, 표준화된 강건성 검증은 통합된 운용개념으로 제시되지 못하였다. 이에 본 논문은 첫째, 개방집합 인식과 신뢰도 보정을 결합한 불확실성 인지형 다중센서 융합을 통해 '모르면 미지 위협으로 격상'하는 위협판별 체계를 제안한다. 둘째, RF 침묵도, 교란 후 임무 지속성, 경로 재계획 양상, 군집 결속도를 종합한 자율성 서명 지수(ASI)와 그래프 기반 역할추론을 통해 위협의 자율성 및 기능을 조기에 식별하는 방법을 제시한다. 셋째, 적 드론을 플랫폼이 아니라 RF·비전·항법·군집협조에 대한 의존성 벡터로 해석하고, 이에 따라 재밍·기만·경로유도·역할노드 요격의 조합을 선택하는 모델지향 효과선택(MOES) 개념을 제안한다. 넷째, 생성형 red team 과 디지털 트윈 기반 검증체계를 통해 unknown rejection, calibration, time-to-effect 를 포함한 시험평가 체계를 설계한다. 본 연구는 대드론 발전의 초점을 '더 빨리 찾고 더 빨리 격파'하는 체계에서 '적 자율성을 분해하고 적 AI 의 판단 가정을 흔드는 체계'로 전환해야 함을 주장하며, 고정시설 방호와 기동부대 방호에 적용 가능한 단계적 전력화 방향을 제시한다.

주제어: 대드론, Counter-AI, 개방집합 인식, 신뢰도 보정, 자율성 서명 지수, 모델지향 효과선택, 인지전자전

1. 서론

우크라이나 전쟁 이후 드론은 더 이상 저비용 정찰자산에 머물지 않고, 감시·표적획득·유인·정밀타격·전자전을 결합한 전장 플랫폼으로 재인식되고 있다. 특히 최근 연구는 드론 성능의 핵심이 기체 자체보다 탑재된 인공지능의 인식, 항법, 협업 알고리즘으로 이동하고 있음을 보여준다. 객체인식 기반 종말유도, GPS 거부 환경 자율항법, 군집 내 분산 의사결정, 전자전 하 경로 재계획이 가능해질수록 방어 측은 '조종자와 데이터링크를 끊으면 위협이 종결된다'는 전통적 가정을 그대로 유지하기 어렵다.[주 1]

그러나 현재 대드론 연구의 주류는 여전히 탐지 성능, 식별 정확도, 요격 수단, 재밍 범위와 같은 개별 구성요소의 향상에 치우쳐 있다. 국내에서는 인공지능을 활용한 드론방어체계 성능향상 연구와 객체

인식 AI 드론에 대한 적대적 예제 기반 소극방공 연구가 의미 있는 출발점을 제공하였고, 해외에서는 비전 기반 anti-UAV, RF·음향 융합, 개방집합 UAV 신호 식별, 의도 인식, 표준화된 counter-drone 평가 연구가 빠르게 축적되고 있다. 그럼에도 실전에서 더 중요한 질문은 '알려진 드론을 얼마나 잘 맞히는가'가 아니라, '처음 보는 드론을 미지 위협으로 안전하게 처리할 수 있는가', 그리고 '적 AI 가 의존하는 인식과 판단 구조를 어떻게 무너뜨릴 것인가'에 있다.

인공지능 관점에서 보면 전장 환경은 대표적인 distribution shift 환경이다. 학습 데이터에 없던 외형, 위장 방식, RF 프로토콜, 비행패턴, 악천후, 역광, 센서 열화가 빈번히 등장하며, 이 경우 높은 정확도를 보이는 분류기조차 과도한 확신을 가진 오분류를 낼 수 있다. Guo et al.은 현대 신경망이 정확도와 별개로 calibration 문제를 가질 수 있음을 보였고, Long et al.은 UAV RF 신호 식별에 개방집합 인식을 적용하여 알려진 클래스 분류와 미지 신호 거부를 동시에 다루는 접근이 필요함을 보여주었다.[주 2] 따라서 대드론 체계는 정확도 경쟁에서 한 걸음 더 나아가 novelty, uncertainty, disagreement 를 보존하는 체계로 재설계될 필요가 있다.

본 연구는 이러한 문제의식에서 출발하여 다음의 두 연구문제를 제기한다. 첫째, 적이 AI 를 활용하는 드론 위협은 기존 대드론 체계의 어떤 가정을 무너뜨리는가. 둘째, 이에 대응하는 한국군의 드론 대응 체계는 어떤 인공지능 설계원리를 채택해야 하는가. 본 논문은 선행연구 검토와 체계개념 설계를 통해 세 가지 핵심 주장, 곧 ① 미지 위협을 별도 관리하는 개방집합 위협판별, ② 자율성 및 역할을 먼저 추정하는 위협이해, ③ 적 AI 의존성에 맞춰 대응수단을 조합하는 모델지향 효과선택이 차세대 대드론 체계의 핵심이 되어야 함을 제안한다. 이러한 접근은 드론 플랫폼이 아니라 적 AI 의 인식·항법·군집협조를 대응의 표적으로 삼는다는 점에서 기존의 일반적 체계 제언과 차별된다.

주

주 1) 본 논문에서 'AI 자율드론'은 인간의 지속적 직접 조종 없이 기내 알고리즘이 표적 인식, 경로 결정, 장애물 회피, 임무 지속 판단의 일부를 수행하는 드론을 의미한다. Yue et al.은 GPS 거부 환경에서의 자율항법 가능성을 제시하였고, Jung et al.은 edge AI 를 활용한 군집 의사결정의 적응성을 논의하였다.

주 2) 개방집합 인식(open-set recognition)은 학습된 범주 중 하나로 강제 분류하는 폐쇄집합 분류와 달리, 처음 보는 입력을 미지 범주로 거부할 수 있는 인식 문제를 말한다. Long et al.은 UAV 신호 식별에서 적응적 임계값을 통해 알려진 신호 인식과 미지 신호 거부를 동시에 달성하였고, Guo et al.은 신경망의 신뢰도 보정(calibration)이 안전한 의사결정에 중요함을 보였다.

2. 본론

2.1. 적 AI 자율드론 위협의 구조적 변화와 선행연구의 공백

적이 드론에 인공지능을 적용할 때 가장 먼저 변화하는 층위는 인식(perception)이다. 비전 기반 객체인식과 추적 기능이 탑재되면, 조종자가 표적을 지속적으로 수동 추적하지 않더라도 드론은 종말구간에서 표적을 다시 획득하고 유지할 수 있다. Wang et al.과 Yasmeen and Daescu 의 검토에 따르면, 최근 anti-UAV 연구는 작은 표적, 복잡 배경, 장거리 저해상도, 악천후와 같은 조건에서의 탐지·추적 성능 향상에 집중되어 있으며, 실제로 소형 UAV 는 영상에서 매우 적은 픽셀만 차지해 조류나 잡음과 혼

동되기 쉽다. 즉, 공격 측이 AI 를 활용할수록 표적 접근은 인간 시야가 아니라 기계 시야를 중심으로 이루어지고, 방어 측 역시 적 AI 가 '무엇을 어떻게 보는가'를 이해해야 한다.

둘째 변화는 항법(navigation)과 복원력(resilience)이다. Yue et al.은 공중-지상 협력 인지를 활용한 GPS 거부 환경 자율항법의 실용성을 제시하였고, Yin et al.은 심층강화학습 기반 적응 제어가 복잡한 3 차원 환경에서의 자율 항법 성공률을 높일 수 있음을 보였다. 이는 자율드론이 GNSS 교란이나 링크 열화 상황에서도 임무를 유지할 가능성이 커지고 있음을 뜻한다. 다시 말해, 방어 측이 전파교란에 반응하지 않는 표적을 만났을 때 그것을 단순히 '재밍이 안 먹는 기체'로 이해해서는 부족하다. 오히려 그러한 반응 자체가 링크 비의존적 자율성의 징후일 수 있다.

셋째 변화는 협업(collaboration)이다. Jung et al.은 edge AI 기반 군집 의사결정이 변화하는 환경에서 임무 적응성을 향상시킬 수 있음을 보였으며, He et al.은 군집 대결·재밍 상황에서 강화학습 기반 의사결정이 기존 선형계획 기반 접근보다 빠른 의사결정 속도를 보일 수 있음을 제시하였다. 또한 Niu et al.은 정보 손실이 30%에 달하는 상황에서도 UAV 의도 인식 정확도가 91% 이상 유지되는 모델을 제안하였다. 이는 공격 측의 군집드론이 일부 정보 손실이나 교란에도 일정 수준 이상의 임무 지속성을 가질 수 있음을 시사한다. 따라서 군집 위협 대응은 숫자 문제를 넘어, 어떤 기체가 정찰·중계·유인·타격 역할을 수행하는지 조기에 판별하는 문제로 전환된다.

선행연구를 종합하면 세 가지 시사점이 도출된다. 첫째, 다중센서와 AI 기반 탐지는 이미 대드론 연구의 표준 흐름이 되었으나, 여전히 정확도 향상 중심 논의가 많다. 둘째, 적 AI 의 인식 취약성과 방어 측 AI 의 강건성 문제는 개별 연구에서 제기되고 있으나, 이를 지휘통제와 효과선택까지 연결한 운용개념은 부족하다. 예컨대 Zhang et al.은 attribution map 을 이용한 UAV 비전 시스템 적대적 입력 탐지 가능성을 제시하였고, Pathak et al.은 UAV 객체탐지기에 대한 물리적 adversarial patch 공격에 대응하는 model-agnostic defense 를 제시하였다. 셋째, De Cubber et al.이 지적하듯 counter-drone 체계는 표준화된 시험방법과 비교 가능한 성능지표가 부족하여, 실전 적용 전 검증의 객관성이 떨어진다. 이 공백을 메우지 못하면 AI 를 적용한 대드론 체계는 실험실 성능에 머물 가능성이 크다.

표 1. 적 AI 활용 양상과 방어 측 시사점

적 AI 활용 방식	관측 가능한 징후	방어 측 시사점
비전 기반 표적 인식	종말구간 재획득, 저고도 접근 안정성, 시각 표적에 대한 일관된 선회	표적 은폐만이 아니라 시각·열 기만, 허위 표적, 적 AI 시야 교란이 중요
GPS 거부 환경 자율항법	RF 의존도 저하, 교란 후 임무 지속, 장애물 회피의 연속성	링크 차단 중심 사고에서 벗어나 자율성 수준 추정과 경로유도가 필요
군집 협업 및 역할 분담	편대 결속도 유지, 선도기-후행기 패턴, 중계노드의 간헐적 송신	가장 가까운 기체가 아니라 역할 중요도가 높은 노드를 우선 처리해야

		함
교란·손실에 대한 복원력	일부 기체 손실 후 편대 재구성, 불완전 정보 하 임무 지속	단일 재밍·단일 요격보다 다단계 효과선택과 지속 검증체계가 요구됨

2.2. Counter-AI 대드론 체계의 설계 원리

이상의 검토는 현행 대드론 체계가 AI 자율드론 위협을 상대할 때 네 가지 구조적 한계를 가진다는 점을 보여준다. 첫째, 폐쇄집합 인식에 기반한 확신 편향이다. 둘째, 데이터링크와 조종자 탐지에 치우친 링크 중심 사고다. 셋째, 센서 불일치를 제거해야 할 잡음으로만 처리하는 융합 논리다. 넷째, 표적의 AI 의존성을 고려하지 않는 고정적 효과선택이다. 본 연구는 이 한계를 극복하기 위한 세 가지 설계 원리를 제안한다.

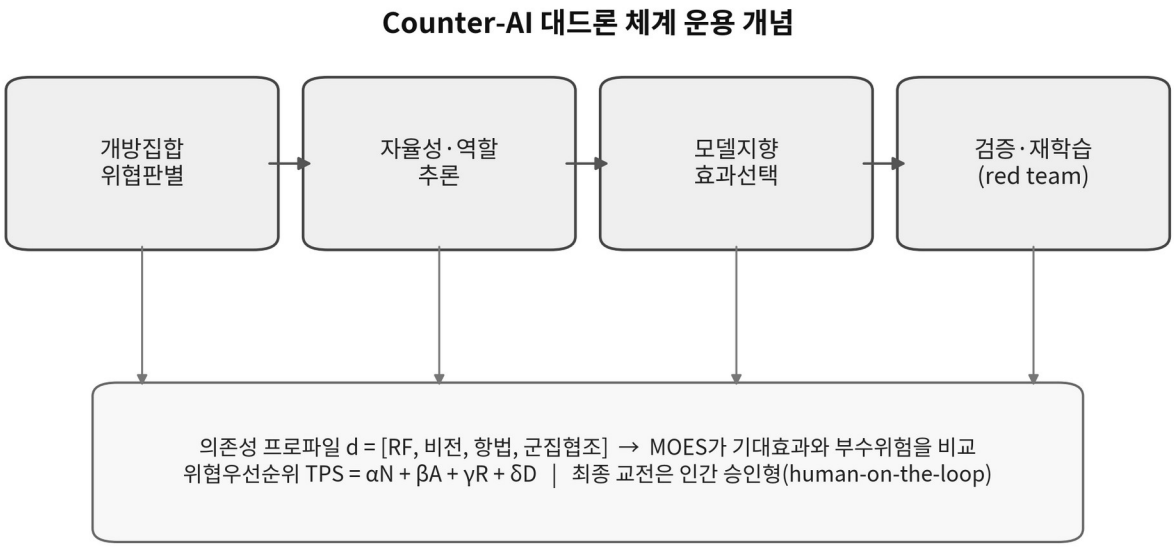
첫 번째 원리는 'unknown-first recognition'이다. 대드론 체계는 모든 표적을 기존 분류체계 안으로 억지로 밀어 넣지 말고, 미지 표적을 미지 위협으로 격상할 수 있어야 한다. Long et al.은 개방집합 UAV RF 신호 식별에서, 적응적 임계값을 활용해 알려진 UAV 신호는 94.0% 정확도로 식별하면서도 미지 신호는 98.83%까지 거부할 수 있음을 보였다. 이는 실전에서 '모르는 표적을 가장 가까운 표적으로 잘못 맞히는 것'보다 '미지 위협으로 안전하게 상향 보고하는 것'이 더 중요할 수 있음을 시사한다. 이때 Guo et al.이 지적한 calibration 문제를 함께 고려해야 한다. 즉 높은 confidence 가 곧 높은 신뢰성을 뜻하지 않으므로, 분류 결과와 함께 불확실성 지표를 지휘통제에 전달해야 한다.

두 번째 원리는 'autonomy-first understanding'이다. 위협에 대응하기 전에 그것이 얼마나 자율적인지, 어떤 역할을 맡고 있는지를 먼저 추정해야 한다. 이를 위해 본 논문은 자율성 서명 지수(ASI: Autonomy Signature Index)를 제안한다. ASI 는 RF 침묵도, 재밍 후 임무 지속성, 경로 재계획의 부드러움, 장애물 회피의 연속성, 종말구간 재탐색, 군집 결속도와 같은 관측량을 종합해 산출하는 지표이다. 예를 들어 재밍 이후에도 편대 간격을 유지하면서 목표 지역에서 재접근을 시도한다면 ASI 는 높아진다. 반대로 링크 상실 시 즉시 귀환하거나 불안정하게 이탈하면 ASI 는 낮다. 여기에 Niu et al.의 의도 인식 계열 연구를 접목하면 정찰·유인·직접 타격 가능성을 시계열적으로 추정할 수 있고, 군집 상황에서는 그래프 기반 역할추론을 통해 선도기, 중계기, 타격기 후보를 식별할 수 있다.

세 번째 원리는 'dependency-first effect selection'이다. 적 드론을 기체 형상만으로 이해하지 말고, RF, 비전, 항법, 군집협조에 대한 의존성 벡터 $d = [d_{RF}, d_V, d_N, d_C]$로 해석해야 한다. 방어측의 핵심 질문은 '이 드론이 무엇인가'가 아니라 '이 드론의 임무 성공이 무엇에 가장 크게 의존하는가'여야 한다. 예컨대 RF 의존성이 높은 표적에는 지향성 재밍과 링크 차단이, 비전 의존성이 높은 표적에는 시각·열 기만과 허위표적이, 항법 의존성이 높은 표적에는 랜드마크 교란과 경로유도가, 군집협조 의존성이 높은 표적에는 중계노드 분리와 군집 분절이 우선될 수 있다. 이를 위해 본 연구는 모델지향 효과선택(MOES: Model-Oriented Effect Selection) 개념을 제안한다. MOES 는 의존성 벡터, 위협우선순위, 부수위험, 아군 통신 영향, 대응자산 비용을 동시에 고려해 최적 효과조합을 추천하는 모듈이다.

본 연구에서 위협우선순위는 다음과 같이 정식화할 수 있다. TPS = αN + βA + γR + δD. 여기서 N 은 novelty score, A 는 ASI, R 은 역할 중요도, D 는 기대 피해도이다. 또한 효과선택은 e* = argmax_e E[MissionKill|d,e] - λC(e)로 표현할 수 있다. 이는 임의의 고급 수학 모형을 제시하려는 것이 아니라, 탐지 결과만으로 즉시 재밍 또는 즉시 격추로 이어지는 단선형 절차를 버리고, 미지성·자율성·역할·의존성을 종합해 대응 우선순위를 정하자는 개념적 제안이다.

그림 1. Counter-AI 대드론 체계 운용 개념



개방집합 위협판별 - 자율성·역할 추론 - 모델지향 효과선택 - red team 검증의 폐루프를 도시하였다.

2.3. 제안 체계와 모델지향 효과선택의 운용개념

이상의 설계 원리를 구체화하기 위해 본 논문은 Counter-AI 대드론 체계를 '감시-추론-효과선택-검증'의 폐루프로 제안한다. 첫째, 감시 단계에서는 EO/IR, 소형 레이더, RF 수집기, 음향 센서를 결합하되, 단순 다수결이 아니라 센서별 분류결과와 신뢰도, novelty, 센서 간 disagreement 를 함께 융합한다. Frid et al.은 RF 와 음향 특징을 결합한 딥러닝 방식이 저신호대잡음비 환경에서도 약 91% 수준의 분류 정확도를 보일 수 있음을 제시하였다. 그러나 본 연구가 강조하는 핵심은 정확도 향상 자체가 아니라, EO 는 상용기체로 보이는데 RF 는 미지 신호로 판별되고 궤적은 비정상 침투 패턴을 보이는 경우처럼 '센서 불일치 그 자체'를 위협격상의 특징량으로 사용해야 한다는 점이다.

둘째, 추론 단계에서는 ASI 와 역할추론을 결합한다. 여기서 역할추론은 군집을 하나의 그래프로 간주하고 상대 위치변화, 속도 상관, 통신 존재 여부, 선도-후행 관계를 바탕으로 각 노드의 기능을 추정하는 방식이다. 이 절차는 가장 가까운 기체를 먼저 쏘는 기존 대응보다, 군집의 인지와 협조를 유지시키는 핵심노드를 먼저 무력화할 수 있게 한다. 다시 말해, 정찰기와 유인기를 먼저 제거해 타격기의 접근 창을 줄일 것인지, 아니면 중계노드를 먼저 차단해 편대 협조를 깨뜨릴 것인지가 AI 추론의 핵심이 된다.

셋째, 효과선택 단계에서는 MOES 를 적용한다. 본 논문은 이 모듈이 살상 여부를 자동 결정하는 체계가 아니라, 인간 지휘관에게 대응조합을 추천하는 체계여야 한다고 본다. 예를 들어 비전 의존성이 높은 단일 공격드론이 고정시설로 접근한다면, 표적부 주변의 시각·열 허위표적, 제한적 재밍, 최종 단계의 포획형 요격을 결합하는 방식이 적합할 수 있다. 반대로 군집 위협에서는 재밍을 전면적으로 뿌리는 대신, 중계·선도 노드에 대한 국부적 재밍과 역할노드 요격, 나머지 기체의 경로유도를 병행하는 편이 비용대비 효과가 높을 수 있다. 이 맥락에서 'AI 유인·기만 회랑'은 흥미로운 수단이다. 이는 적 자율드론을 무조건 파괴하기보다, 그 인식·항법 모델이 선호하는 단서를 활용해 안전구역 또는 요격구역으로 유도하는 개념이다. 다만 이 수단은 접근축이 비교적 예측 가능한 고정시설에서 우선 실험하는 것이 현실적이며, 기동부대 방호에 보편적으로 적용할 수 있는 만능 해법으로 과장되어서는 안 된다.

넷째, 검증 단계에서는 생성형 red team 과 디지털 트윈이 필수적이다. Yasmeen and Daescu 는 비전 기반 anti-UAV 데이터셋이 날씨, 조도, UAV 행동, 고밀도 상황에서 아직 한계를 가진다고 지적하였고, De Cubber et al.은 counter-drone 체계의 표준화된 시험방법이 필요하다고 제안하였다. 따라서 Counter-AI 체계는 맑은 날·알려진 표적·단일 센서 중심 시험을 넘어, 역광, 비, 안개, RF 침묵, 민수드론 혼재, 군집 포화, adversarial patch, 센서 고장과 같은 조건을 반복 주입하는 red team 체계를 갖추어야 한다. 평가 지표 역시 정확도 하나로는 부족하며, unknown rejection rate, expected calibration error, time-to-classification, time-to-effect, operator workload, cost-exchange ratio 를 포함해야 한다. 즉 차세대 대드론 AI 는 '성능이 좋은 모델'이 아니라 '바뀌는 위협환경에서도 안전하게 실패하고 빠르게 갱신되는 체계'여야 한다.

표 2. 의존성 프로파일별 우선 대응수단

의존성 프로파일	우선 대응수단	기대 효과	주의사항
RF 의존성이 높음	지향성 재밍, 링크 차단, 조종자 위치 추적	원격조종 통제 붕괴, 임무 중단	아군 통신 간섭, 민간 주파수 영향 관리 필요
비전 의존성이 높음	시각·열 허위표적, 위장망, 표적 분산	종말유도 오판 유도, 표적 재획득 실패	기만 수단의 배치·유지와 환경 적합성 검토 필요
항법 의존성이 높음	경로유도, 랜드마크 교란, 안전구역 유도	침투축 통제, 요격구역 집중화	고정시설 중심 우선 적용, 도심 안전통제 필요
군집협조 의존성이 높음	중계·선도 노드 식별 후 국부 재밍·요격	군집 분절, 협업 붕괴	역할노드 식별 오류 시 자산 낭비 가능

2.4. 한국군 적용방안과 단계적 전력화

한국군 적용 측면에서 Counter-AI 체계는 고정시설 방호에서 먼저 실증하는 것이 타당하다. 공군기지, 탄약고, 항만, 발전시설처럼 접근축과 방호구역이 비교적 분명한 표적은 외곽의 저고도 감시권, 중

간권의 자동추적권, 내곽의 기만·유도·요격권을 계층적으로 설계할 수 있다. 이 경우 AI 의 역할은 교전을 자동화하는 것이 아니라, 평시 패턴을 학습해 미지 표적을 조기에 격상하고 대응조합의 기대효과와 부수위험을 지휘관에게 추천하는 데 있다. 국가중요시설 방호 연구와 디지털 트윈 기반 안티드론 연구는 이러한 단계적 구축의 국내 출발점을 제공한다.

기동부대 방호에서는 고정형 기만 인프라를 광범위하게 설치하기 어렵기 때문에, 차량탑재형 EO/IR·RF 센서, 휴대형 재머, 소형 방어드론을 네트워크화하는 방식이 더 현실적이다. 이 환경에서는 ASI 와 역할추론의 중요성이 더욱 커진다. 제한된 자산으로 모든 표적에 동일 대응을 할 수 없으므로, 정찰·유인 역할과 직접 타격 역할을 조기에 구분하여 재밍과 요격 자산을 우선 배분해야 하기 때문이다. 특히 RF 침묵 상태의 저고도 표적을 단순히 탐지 곤란 목표로만 보지 말고, 높은 자율성 가능성을 가진 목표로 분류하는 사고 전환이 필요하다.

전력화는 단계적으로 추진해야 한다. 단기에는 한국군 작전환경을 반영한 다중센서 데이터셋 구축, 개방집합 인식기와 calibration 모듈 도입, '미지 위협 별도 처리' 규칙의 교리 반영이 우선되어야 한다. 중기에는 ASI, 역할·의도 추론, MOES 를 지휘통제체계에 연동하고, 고정시설을 대상으로 AI 유인·기만 회랑과 인지전자전 추천 기능을 시범 적용해야 한다. 장기적으로는 생성형 red team 과 디지털 트윈을 합동·연합 시험평가 체계에 반영하고, 획득 요구사항 자체에 unknown rejection, calibration, human-on-the-loop 준수 여부를 포함해야 한다.

다만 Counter-AI 접근이 곧 전자동 교전체계를 뜻하는 것은 아니다. 도심과 국가중요시설 주변에서는 민간 통신, 공공기관 드론, 민항 안전이 동시에 고려되어야 하므로, AI 의 역할은 어디까지나 탐지·이해·추천에 머물러야 한다. 또한 기만과 전자전은 법적·윤리적 통제, 주파수 관리, 안전구역 설정을 수반한다. 따라서 한국군의 현실적 발전방향은 'AI 기반 자동 살상'이 아니라 'AI 기반 불확실성 보존형 상황이해와 인간 승인형 대응'으로 설정되어야 하며, 이 점을 분명히 하는 것이 오히려 논문의 실현 가능성을 높인다.

표 3. 한국군 적용을 위한 단계적 발전방안

단계	핵심 과업	주요 산출물
1 단계(단기)	다중센서 데이터셋 구축, 개방집합 인식기 및 신뢰도 보정 도입	미지 위협 별도 처리 규칙, 기본 OOD/novelty 탐지 능력
2 단계(단기-중기)	ASI 및 역할·의도 추론 개발, 센서 불일치 기반 위협격상 로직 연동	위협우선순위 점수(TPS), 지휘결심 지원화면
3 단계(중기)	MOES 와 인지전자전 추천 기능, 고정시설용 AI 유인·기만 회랑 시범 적용	효과선택 매트릭스, 고정시설 실증결과
4 단계(중기-장기)	생성형 red team 과 디지털 트윈 시	표준 평가 시나리오, 강건성 검증체

	험평가, 획득 요구조건 개정	계, 합동 확장기준

3. 결론

본 연구는 적의 AI 활용이 드론 위협의 중심을 플랫폼 성능에서 인식·항법·군집협조 알고리즘으로 이동시키고 있음을 검토하고, 이에 대응하는 Counter-AI 대드론 체계를 제안하였다. 핵심 주장은 분명하다. 미래의 대드론 체계는 단순히 더 빨리 탐지하고 더 정확히 격파하는 체계가 아니라, 미지 위협을 안전하게 판별하고, 자율성 및 역할을 먼저 추정하며, 적 AI 의 의존성에 맞춰 대응수단을 조합하는 체계로 발전해야 한다.

이를 위해 본 논문은 개방집합 위협판별, 자율성 서명 지수(ASI), 그래프 기반 역할추론, 모델지향 효과선택(MOES), 생성형 red team 및 디지털 트윈 검증이라는 하나의 일관된 운용개념을 제시하였다. 특히 센서 불일치와 불확실성을 제거할 오차가 아니라 지휘통제에 보존해야 할 정보로 해석하고, 플랫폼이 아닌 적 AI 의 의존성을 대응의 표적으로 삼는 발상은 기존의 일반적 대드론 체계 제언보다 인공지능 도메인에 더 밀착된 접근이다.

물론 본 연구는 문헌검토와 개념설계에 기반한 제안이라는 한계를 가진다. 따라서 후속 연구에서는 한국군 작전환경에 맞는 ASI 세부지표의 정량화, 역할추론의 실험적 검증, 고정시설용 유인·기만 회랑의 물리 실험, unknown rejection 과 calibration 을 포함한 시험평가 기준 정립이 필요하다. 그럼에도 본 연구는 드론 대응체계 발전과 AI 활용 드론 발전방향이라는 두 공모 분야를 연결하면서, 드론전에서 우위의 기준이 '더 강한 센서'보다 '더 빨리 적의 자율성을 이해하고 더 정확히 그 인공지능의 가정을 흔들 수 있는가'로 바뀌고 있음을 제시한다.

참고문헌

황순필, 김두환, "국가중요시설 방호를 위한 안티드론 시스템 구축 방안 연구," [디지털융복합연구] 제 18 권 11 호 (2020), pp.247-257.

이동준, 정길현, 권형안, 양상운, "디지털 트윈 기반 안티드론 시스템 구축방안," [한국국방기술학회 논문지] 제 3 권 3 호 (2021), pp.1-6.

마해철, 문종찬, 박재영, 이수한, 권혁진, "인공지능(AI)을 활용한 드론방어체계 성능향상 방안에 관한 연구," [시스템엔지니어링학술지] 제 19 권 2 호 (2023), pp.126-134.

육심언, 박휘랑, 서태석, 조영호, "객체인식 AI 적용 드론에 대응할 수 있는 적대적 예제 기반 소극방공 기법 연구," [인터넷정보학회논문지] 제 24 권 6 호 (2023), pp.119-125.

Guo, C., G. Pleiss, Y. Sun and K. Q. Weinberger, "On Calibration of Modern Neural Networks," [Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning] Vol.70 (2017), pp.1321-1330.

Samaras, S. et al., "Deep Learning on Multi Sensor Data for Counter UAV Applications-A Systematic Review," [Sensors] Vol.19 No.22 (2019), Article 4837.

Wang, B. et al., "A Survey on Vision-Based Anti Unmanned Aerial Vehicles Methods," [Drones] Vol.8 No.9 (2024), Article 518.

Frid, A., Y. Ben-Shimol, E. Manor and S. Greenberg, "Drones Detection Using a Fusion of RF and Acoustic Features and Deep Neural Networks," [Sensors] Vol.24 No.8 (2024), Article 2427.

He, R. et al., "Intelligent Decision-Making Algorithm for UAV Swarm Confrontation Jamming: An M2AC-Based Approach," [Drones] Vol.8 No.7 (2024), Article 338.

Yasmeen, A. and O. Daescu, "Recent Research Progress on Ground-to-Air Vision-Based Anti-UAV Detection and Tracking Methodologies: A Review," [Drones] Vol.9 No.1 (2025), Article 58.

Niu, Q., L. Zhang, S. Ren, W. Gao and C. Wang, "Attention-Enhanced Contrastive BiLSTM for UAV Intention Recognition Under Information Uncertainty," [Drones] Vol.9 No.4 (2025), Article 319.

Yue, P. et al., "UAV Autonomous Navigation System Based on Air-Ground Collaboration in GPS-Denied Environments," [Drones] Vol.9 No.6 (2025), Article 442.

De Cubber, G. et al., "Standardized Evaluation of Counter-Drone Systems: Methods, Technologies, and Performance Metrics," [Drones] Vol.9 No.5 (2025), Article 354.

Long, Y., H. Zhou, W. Yu, H. Ren, F. Zhou and Y. Zhang, "Open-Set UAV Signal Identification Using Learnable Embeddings and Energy-Based Inference," [Drones] Vol.10 No.1 (2026), Article 36.

Zhang, Z., Q. Liu, C. Wu, S. Zhou and Z. Yan, "A Novel Adversarial Detection Method for UAV Vision Systems via Attribution Maps," [Drones] Vol.7 No.12 (2023), Article 697.

Pathak, S., S. Shrestha and A. AlMahmoud, "Model Agnostic Defense against Adversarial Patch Attacks on Object Detection in Unmanned Aerial Vehicles," [2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)] (2024), pp.2586-2593.